

ランダム行列 常識集

東京大学 理学系研究科物理学専攻 修士 1 年 平松大門

2026 年 6 月 25 日

1 Getting Started

- PDF(Probabilty Density Function) とは？
確率密度関数 $p(x)$ のこと
- JPDF(Joint Probability Density Function) とは？
同時確率密度関数 $p(x_1, \dots, x_n)$ のこと
- CDF(Cumulative Distribution Function) とは？
累積分布関数 $F(x) := \int_{-\infty}^x dt p(t)$ のこと
- Gaussian Ensembles の代表例 3 つは？

略称	正式名称	行列の性質	Dyson Index β
GOE	Gaussian Orthogonal Ensemble	実対称行列 $H = H^T$	1
GUE	Gaussian Unitary Ensemble	エルミート行列 $H = H^\dagger$	2
GSE	Gaussian Symplectic Ensemble	四元数自己双対エルミート行列	4

名前は分布が不変となる変換に由来する。Dyson Index は行列の成分が持つ実自由度の数を表す。

- 重積分の変数変換は？

$$\int \prod_i dx_i f(x_1, \dots, x_n) = \int \prod_i dy_i \left| \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)} \right| f(x_1(\mathbf{y}), \dots, x_n(\mathbf{y}))$$

$d\mathbf{y}$ だけ動いた時に $\mathbf{x}$ 空間で動く体積が $\left| \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)} \right|$

2 Value the Eigenvalue

2.1 Appetizer: Wigner's surmise

- 2×2 の GOE 行列 $H_s := \begin{pmatrix} x_1 & x_3 \\ x_3 & x_2 \end{pmatrix}$ で、 $x_1, x_2 \sim N(0, 1)$ 、 $x_3 \sim N(0, \frac{1}{2})$ に従う時、固有値間隔 $s := |\lambda_1 - \lambda_2|$ の分布 $p(s)$ はどのようなになるか？

$$p(s) = \frac{s}{2} e^{-\frac{s^2}{4}}$$

この分布は固有値同士が重なる確率が 0、つまり固有値同士は反発することを意味する。

証明は、 $p(s) = \int dx_1 \frac{e^{-\frac{x_1^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dx_2 \frac{e^{-\frac{x_2^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dx_3 \frac{e^{-\frac{x_3^2}{2}}}{\sqrt{\pi}} \delta(s - |\lambda_1 - \lambda_2|)$ を変数変換して計算するだけ。変数変換したあと積分が実行できるためには、非対角成分の分散が対角成分の分散の $\frac{1}{2}$ になっていることが必要。

- 確率分布 $p(x)$ を期待値が 1 になるようリスケールした分布 $\tilde{p}(x)$ は？

$$\tilde{p}(x) := \langle x \rangle p(\langle x \rangle x)$$

横向きに $\frac{1}{\langle x \rangle}$ 倍、縦向きに $\langle x \rangle$ 倍すれば良い。

- Wigner 予想とは？

ランダム行列の固有値間隔の分布についての予想。 $p(s)$ を s の期待値が 1 になるようリスケールした分布 $\tilde{p}(s)$ は

$$\tilde{p}(s) = \frac{\pi}{2} s \exp\left(-\frac{\pi}{4} s^2\right)$$

となるが、 $N \times N$ でもリスケールしたものは似た分布になると予想した。

2.2 Eigenvalues as correlated random variables

- level repulsion とは？

ランダム行列の固有値同士は反発しあい、独立ではないこと

2.3 Compare with the Spacings Between i.i.d.'s

- i.i.d.(independent and indentially disributed) とは？

確率変数がそれぞれ同じ確率分布に従って、かつ互いに独立している状況のこと。

- i.i.d. である確率変数の間隔分布は？

地点 x の近傍においてある変数とその次の変数までの距離が s となる確率密度 $p(s)$ は

$$p(s) = N p(x) e^{-N p(x) s}$$

i.i.d. では近傍に含まれる変数の個数が 2 項分布に従い、 $N \rightarrow \infty$ においてそれが Poisson 分布に変化するため

- $p(x)dx$ を含む積分をする時は？

$p(x)$ の CDF である $F(x)$ が現れたとしても $dF(x) = p(x)dx$ となるので、積分対象に CDF が現れても良い

2.4 Jpdf of Eigenvalues of Gaussian Matrices

- $N(0, 1)$ に従う Gaussian Ensemble の固有値 $\{\lambda_i\}$ の JPDF は？

$$\rho(\lambda_1, \dots, \lambda_N) = \frac{1}{Z_{N,\beta}} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_i \lambda_i^2\right) \prod_{j < k} \|\lambda_j - \lambda_k\|^\beta$$

ただし、 $Z_{N,\beta} = (2\pi)^{\frac{N}{2}} \prod_j \frac{\Gamma(1 + \frac{j\beta}{2})}{\Gamma(1 + \frac{\beta}{2})}$

3 Classified Material

4 The Fluid Semicircle

5 Saddle-Point-of-View

6 Time for a Change

7 Meet Vandermonde

8 Resolve(nt) Semicircle

9 One Pager on Eigenvectors

- $N \times N$ の GUE Ensemble の規格化された固有ベクトルの 1 成分 $c \in \mathbb{C}$ の 2 乗ノルム $y := \|c\|^2$ の分布 $P_{\text{GUE}}(y)$ は？

$$P_{\text{GUE}}(y) = (N-1)(1-y)^{N-2}$$

固有ベクトルの成分は 0 付近に集中している。

- GUE での y の期待値は？

$$E[y] = \frac{1}{N}$$

- GUE での y の分散は？

$$V[y] = \frac{1}{N^2} \left(1 - \frac{1}{N+1} \right)$$

- GOE での y の期待値は？

